

**Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

Tuotteen kuvaus: Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes  
Cat No. : 44276

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

Yhtiö: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Sähköpostiosoite: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Häätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihte) (normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN -** Myrkytystietokeskus  
**Hätätietopalvelut** Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihte)  
(normaalihintainen puhelu)

**Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 2 (H319)

## Ympäristövaarat

Välitön myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 1 (H400)

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 1 (H410)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Varoitus

## Vaaralausekkeet

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

## Turvalausekkeet

P264 - Pese kasvot, kädet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen

P280 - Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin

## 2.3. Muut vaarat

Sisällytetty 59 artiklan 1 mukaisesti laadittuun luetteloon aineista

Sisältää ainetta, jonka tunnetaan tai epäillään vaikuttavan umpirauhasten toimintaan

Sisältää ainetta kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luetteloissa

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.2. Seokset

| Aineosa                                        | CAS-nro    | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008      |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether | 68412-54-4 | 500-209-1         | 50.00          | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Vesi                                           | 7732-18-5  | 231-791-2         | 39.50          | -                                                  |
| 5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-        | 126-86-3   | EEC No. 204-809-1 | 10.00          | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)    |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                  |          |                   |      |                                                                                           |
|------------------|----------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoksietanoli | 111-76-2 | EEC No. 203-905-0 | 0.50 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |
|------------------|----------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

| Aineosa          | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2-Butoksietanoli | ATE = 1200 mg/kg bw   | -                       | ATE = 3 mg/L (vapour)       |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Ottettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                         |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. Vesisuihku. Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoalue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## Vaaralliset palamistuotteet

Hiilioksidit.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Estettävä tuotteen pääsy viemäriin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsinneet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

Luettelo lähde **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa          | Euroopan unioni                                                                                                           | Englanti                                                                                                                 | Ranska                                                                                                                                                                                                                       | Belgia                                                                                                                              | Espanja                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoksietanoli | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 50 ppm (15min)<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 25 ppm 8 hr<br>TWA: 123 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 49 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 246 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 50 ppm 15 minuten<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 245 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 98 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Aineosa          | Italia                                                                                                                                                                                                       | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugali                                                                                                                             | Alankomaat                                                                                                                             | Suomi                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoksietanoli | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Butoxyethanol and its Acetate in air<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Butoxyethanol and its Acetate in air<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 98 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 50 ppm 15 minutos<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 50 ppm 15 minuten<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 20.4 ppm 8 uren<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 50 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Aineosa          | Itävalta                                                                                                                                                  | Tanska                                                                                                                                 | Sveitsi                                                                                                                                       | Puola                                                                            | Norja                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoksietanoli | Haut<br>MAK-KZGW: 40 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 50 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 98 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Aineosa          | Bulgaria                                                                                                   | Kroatia                                                                                                                                                         | Irlanti                                                                                                                   | Kypros                                                                                                                             | Tšekin tasavalta                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoksietanoli | TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 50 ppm<br>STEL : 246 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup><br>biological test |

| Aineosa          | Viro                                                                     | Gibraltari                                                                                                                   | Kreikka                                                                                | Unkari                                                                                                 | Islanti                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoksietanoli | Nahk<br>TWA: 20 ppm 8 tundides.<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 25 ppm<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 ppm 15 percekbén. CK<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 percekbén. CK<br>TWA: 20 ppm 8 órában. | STEL: 50 ppm see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|  |                                                                         |     |  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | STEL: 50 ppm 15 minutites.<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | min |  | AK<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>TWA: 20 ppm 8 klukkustundum. see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>TWA: 25 ppm 8 klukkustundum. regulated under Butyl cellosolve; see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>Skin notation |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Aineosa          | Latvia                                                                                                                             | Liettua                                                                                               | Luxemburg                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                             | Romania                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoksietanoli | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm 15 minuti<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 50 ppm 15 minute<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Aineosa          | Venäjä                   | Slovakian tasavalta                                                                                              | Slovenia                                                                                                                         | Ruotsi                                                                                                                                                        | Turkki                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoksietanoli | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 246 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 urah Koža<br>STEL: 50 ppm 15 minutah<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV Hud | Deri<br>TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 50 ppm 15 dakika<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa          | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta                                    | Ranska | Espanja                                                                     | Saksa                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoksietanoli |                 | Butoxyacetic acid: 240 mmol/mol creatinine urine post shift |        | Butoxyacetic acid (with hydrolysis): 200 mg/g Creatinine urine end of shift | Butoxyacetic acid (after hydrolysis): 150 mg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts )<br>Butoxyacetic acid (after hydrolysis): 150 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                                                 | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-126-86-3 ( 10.00 ) |                                            | DNEL = 1.5mg/kg bw/day                     |                                                 | DNEL = 0.5mg/kg bw/day                          |
| 2-Butoksietanoli 111-76-2 ( 0.50 )                        |                                            | DNEL = 89mg/kg bw/day                      |                                                 | DNEL = 125mg/kg bw/day                          |

| Component                                                 | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-126-86-3 ( 10.00 ) |                                         | DNEL = 5.28mg/m <sup>3</sup>            |                                            | DNEL = 1.76mg/m <sup>3</sup>                 |
| 2-Butoksietanoli 111-76-2 ( 0.50 )                        | DNEL = 246mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 1091mg/m <sup>3</sup>            |                                            | DNEL = 98mg/m <sup>3</sup>                   |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                                 | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin        | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-126-86-3 ( 10.00 ) | PNEC = 0.04mg/L | PNEC = 0.32mg/kg sediment dw | PNEC = 0.4mg/L    | PNEC = 7mg/L                           | PNEC = 0.028mg/kg soil dw |
| 2-Butoksietanoli 111-76-2 ( 0.50 )                        | PNEC = 8.8mg/L  | PNEC = 34.6mg/kg sediment dw | PNEC = 26.4mg/L   | PNEC = 463mg/L                         | PNEC = 2.33mg/kg soil dw  |

| Component                                                 | Merivesi         | Merivesi sedimentin           | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju         | Ilma |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------|
| 5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-126-86-3 ( 10.00 ) | PNEC = 0.004mg/L | PNEC = 0.032mg/kg sediment dw |                      |                      |      |
| 2-Butoksietanoli 111-76-2 ( 0.50 )                        | PNEC = 0.88mg/L  | PNEC = 3.46mg/kg sediment dw  |                      | PNEC = 0.02g/kg food |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

| Käsien suojaus                                 |                                  | Suojakäsineet    |              |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------|
| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit<br>(vähimmäisvaatimus) |
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       |                                        |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengityselinten suojaus</b>               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.<br>Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                               |
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodattintyyppi:</b> Multi-purpose/ABEK mukainen EN14387 Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin                                       |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltava puolinaamari:</b> - Particle suodatus: EN149: 2001<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.                                                                                                                                      |

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                            |                       |                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                            | Neste                 |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                            |                       |                                          |
| <b>Haju</b>                                | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>            | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                   | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>          | Ei sovellu            | Neste                                    |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                      | Tietoja ei saatavissa | <b>Menetelmä -</b> Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>               | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                   | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>pH</b>                                  | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                       | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                      | Sekoittumaton         |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>       | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b> |                       |                                          |
| <b>Aineosa</b>                             | log Pow               |                                          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                         |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 2-Butoksietanoli        | 0.81                  |              |
| Höyrynpaine             | 23 hPa @ 20 °C        |              |
| Tiheys / Ominaispaino   | Tietoja ei saatavissa |              |
| Irtotiheys              | Ei sovellu            | Neste        |
| Höyryn tiheys           | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0) |
| Hiukkasten ominaisuudet | Ei sovellu (neste)    |              |

## 9.2. Muut tiedot

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.  
Ei mitään normaalityöstössä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapetin.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilioksidit.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitystä

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa                                 | LC50, suun kautta          | LD50, ihon kautta                          | LC50 Inhalaatio                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Vesi                                    | -                          | -                                          | -                                                        |
| 5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl- | LD50 = 12900 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )                  | LC50 > 20 mg/L ( Rat ) 1 h                               |
| 2-Butoksietanoli                        | 1746 mg/kg ( Rat )         | LD50 > 2000 mg/kg (Guinea pig)<br>OCED 402 | LC50 = 486 ppm ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 450 ppm ( Rat ) 4 h |

| Aineosa          | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2-Butoksietanoli | ATE = 1200 mg/kg bw   | -                       | ATE = 3 mg/L (vapour)       |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

b) ihosyövyttävyyys/ihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katteoria 2

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Tietoja ei saatavissa

Iho

Tietoja ei saatavissa

| Component                             | Testimenetelmä                         | Testilaji | Tutkimustulos    |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------|
| 2-Butoksietanoli<br>111-76-2 ( 0.50 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | marsu     | - ei-herkistäviä |

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet

Ei tunnetta.

j) aspiraatiovaara; Tietoja ei saatavissa

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

| Aineosa                                        | Makeanvedenkala                                            | vesikirppu | Makeanveden levät |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether | LC50: = 0.323 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |            |                   |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                  |                                            |                                                                            |                      |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2-Butoksietanoli | 1490 mg/L LC50 96 h<br>2950 mg/L LC50 96 h | 1550 mg/l EC50 48 hr<br>>1000 mg/L EC50 48 h<br>1698 - 1940 mg/L EC50 24 h | 1840 mg/l EC50 72 hr |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

### Pysyvyys

Veteen liukenematon.

| Component                             | Hajoavuus           |
|---------------------------------------|---------------------|
| 2-Butoksietanoli<br>111-76-2 ( 0.50 ) | 90% (28d) OECD 301B |

### Hajoaminen jätevedenpuhdistamo

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

## 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

| Aineosa          | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|------------------|---------|--------------------------|
| 2-Butoksietanoli | 0.81    | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Spillage tuskin läpäistä maaperän Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

### Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ympäristön kannalta

Tunnistettu aineeksi, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti. Sisältää ainetta kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luetteloissa.

| Aineosa                                        | EU - mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevien aineiden luettelo | EU - hormonitoimintaa häiritsevät aineet - arvioidut aineet |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether | Group III Chemical                                                 |                                                             |

| Component                                                              | EU: n kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luettelot - ympäristö | Japani - Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether<br>68412-54-4 ( 50.00 ) | Luettelo I                                                                            |                                                         |

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

#### Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. Ei saa päästää ympäristöön.

#### Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

#### Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3082                                              |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether      |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 9                                                   |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                                                 |

### ADR

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3082                                              |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether      |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 9                                                   |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                                                 |

### IATA

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3082                                              |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether      |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 9                                                   |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                                                 |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita  
**asiakirjojen mukaisesti**

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Kiina, X = luetellut, Australia, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS):, Korea (KECL), Kiina (IECSC), Japan (ENCS), Filippiinit (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                        | CAS-nro    | EINECS | ELINCS | NLP       | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------|------|----------|------|------|
| Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether | 68412-54-4 | -      | -      | 500-209-1 | X     | X    | KE-03587 | X    | X    |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                                            |           |           |   |   |   |   |          |   |   |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Vesi                                       | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400 | X | - |
| 5-Decyne-4,7-diol,<br>2,4,7,9-tetramethyl- | 126-86-3  | 204-809-1 | - | - | X | X | KE-33575 | X | X |
| 2-Butoksietanoli                           | 111-76-2  | 203-905-0 | - | - | X | X | KE-04134 | X | X |

| Aineosa                                        | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether | 68412-54-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vesi                                           | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 5-Decyne-4,7-diol,<br>2,4,7,9-tetramethyl-     | 126-86-3   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 2-Butoksietanoli                               | 111-76-2   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                                        | CAS-nro    | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether | 68412-54-4 | -                                                       | -                                                                            | SVHC Candidate list - 500-209-1 - Endocrine disrupting properties, Article 57f - environment              |
| Vesi                                           | 7732-18-5  | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| 5-Decyne-4,7-diol,<br>2,4,7,9-tetramethyl-     | 126-86-3   | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| 2-Butoksietanoli                               | 111-76-2   | -                                                       | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                         |

Asetetun päivämäärän jälkeen tämän aineen käyttö edellyttää joko lupaa tai sitä voidaan käyttää vain vapautettuihin käyttötarkoituksiin, esim. käyttö tieteellisessä tutkimuksessa ja kehityksessä, joka sisältää rutiinianalytiikan tai käytön välituotteena.

### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                        | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether | 68412-54-4 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Vesi                                           | 7732-18-5  | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| 5-Decyne-4,7-diol,<br>2,4,7,9-tetramethyl-     | 126-86-3   | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| 2-Butoksietanoli                               | 111-76-2   | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

| Component | LIITE I - 1 OSA<br>Vienti-ilmoitusmenettelyä edellyttävien kemikaalien luettelo<br>(8 artiklassa tarkoitettu) | LIITE I - 2 OSA<br>Luettelo<br>PIC-ilmoitusmenettelyyn kuuluvista kemikaaleista<br>(11 artikla) | LIITE I - 3 OSA<br>Luettelo kemikaaleista, joihin sovelletaan PIC-menettelyä<br>(13 ja 14 artiklassa tarkoitettu) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether<br>68412-54-4 ( 50.00 ) | <p>p(1) – kasvinsuojeluaineiden ryhmään kuuluva torjunta-aine<br/>b – kielletty (kyseeseen tuleva alaryhmä tai kyseeseen tulevat alaryhmät)</p> <p>p(2) – muu torjunta-aine, biosidivalmisteet mukaan lukien<br/>b – kielletty (kyseeseen tuleva alaryhmä tai kyseeseen tulevat alaryhmät)</p> <p>i(1) – ammattikäyttöön tarkoitettu teollisuuskemikaali<br/>sr – unionin lainsäädännön mukaisesti ankarasti säännelty</p> <p>i(2) – yleiseen käyttöön tarkoitettu teollisuuskemikaali<br/>sr – unionin lainsäädännön mukaisesti ankarasti säännelty</p> | <p>i – teollisuuskemikaali<br/>b – kielletty (kyseeseen tuleva alaryhmä tai kyseeseen tulevat alaryhmät)</p> <p>p – torjunta-aine<br/>sr – unionin lainsäädännön mukaisesti ankarasti säännelty</p> | - |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työnteekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa                                    | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 5-Decyne-4,7-diol,<br>2,4,7,9-tetramethyl- | WGK1                          |                        |
| 2-Butoksietanoli                           | WGK1                          |                        |

| Aineosa          | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|------------------|------------------------------------------------------|
| 2-Butoksietanoli | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether<br>68412-54-4 ( 50.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| 2-Butoksietanoli<br>111-76-2 ( 0.50 )                                  |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

ALFAA44276

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: Muut tiedot

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille  
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia  
H302 - Haitallista nieltynä  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vpPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

### Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat**

Laskentamenetelmä

### Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelu ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Muutettu viimeksi**

30-marras-2024

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

Version yhteenveto

Päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteen kohdat.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**